

4. Determinación de puntos de muestreo

La hipótesis planteada acerca de la distribución espacial de la contaminación en el emplazamiento debe orientar la distribución y selección de los puntos de muestreo, de allí que sea pertinente la división de la zona en estudio en áreas de potencial interés en función a la probabilidad de encontrar contaminación.

Se debe identificar aquellas áreas que presenten una distribución similar en cuanto a la contaminación (zonas con afectación localizada y zonas en las que se sospeche afectación no localizada), discriminadas de aquellas en las que se tiene constancia de que nunca fueron utilizadas con fines industriales dentro del emplazamiento (zonas no probable de afectación).

Así el esfuerzo se debe centrar en las áreas donde haya mayor incertidumbre o mayor probabilidad de existencia de contaminantes y en la que la variabilidad de la distribución de la contaminación sea mayor.

NÚMERO MÍNIMO DE PUNTOS DE MUESTREO

Un punto de muestreo es la ubicación espacial geo-referenciada del lugar donde se va a colectar las muestras sean éstas superficiales o en profundidad.

1. PARA EL MUESTREO DE IDENTIFICACIÓN.

El número mínimo de puntos de muestreo se determina en función de cada área de potencial interés dentro del predio de estudio, que abarca el número total de los puntos de muestreo, tanto superficial (área de toma de muestras compuestas) como de profundidad.



1. PARA EL MUESTREO DE IDENTIFICACIÓN.

Tabla N° 5: Número mínimo de puntos de muestreo para el Muestreo de Identificación

ÁREA DE POTENCIAL INTERÉS (HA)	PUNTOS DE MUESTREO EN TOTAL
0,1	4
0,5	6
1	9
2	15
3	19
4	21
5	23
10	30
15	33
20	36
25	38
30	40
40	42
50	44
100	50

NOTA: para áreas superiores a las 100 hectáreas se deberá determinar el número mínimo de puntos de muestreo con la siguiente ecuación:

$$N = 0.1X + 40$$

Donde:

N= Número mínimo de puntos de muestreo

X = Superficie en hectáreas

2. PARA EL MUESTREO DE DETALLE

El número de puntos de muestreo de detalle está en función a los objetivos establecidos, en el caso de que con el muestreo de identificación y los análisis correspondientes hayan determinado que el suelo está contaminado.

La representatividad del muestreo debe justificarse adecuadamente de forma técnica de acuerdo a las características del sitio.

Para asegurar una calidad mínima de la caracterización se requiere un número mínimo de puntos de muestreo adicionales en torno a los puntos provenientes del Muestreo de Identificación que hayan superado el ECA para suelos o los Niveles de Fondo.

2. PARA EL MUESTREO DE DETALLE

Tabla N° 6: Número mínimo de puntos de muestreo en el Muestreo de Detalle

PUNTOS DEL MI > ECA O NIVEL DE FONDO	PUNTOS DE MUESTREO EN EL MUESTREO DE DETALLE
1	4
2	6
3	7
4	9
5	11
6	13
7	14
8	16
9	18
10	20
15	28
20	37
25	46
50	90

MI = Muestreo de Identificación.

NOTA: Cuando se requiera calcular un número mínimo de puntos de muestreo que no estén contemplados en la tabla se deberá utilizar la siguiente ecuación.

$$N = 1.75X + 2$$

Dónde:

N= Número mínimo de puntos de muestreo en el Muestreo de Detalle

X = Puntos de muestreo del MI que superaban los ECA suelos o Niveles de Fondo

3. PARA EL MUESTREO DE NIVEL DE FONDO

En el caso del muestreo de fondo, se considera como punto de muestreo un área donde se obtendrán sub-muestras representativas para la conformación de una muestra compuesta.

Para el muestreo de fondo se considera un mínimo de tres puntos de muestreo en áreas homogéneas con características orográficas, geológicas, climáticas y de vegetación similares.

En áreas de estudio heterogéneas con las características mencionadas, se deben duplicar el número de puntos de muestreo.



4. PARA EL MUESTREO DE COMPROBACIÓN

El muestreo dependerá de las acciones de remediación ejecutadas conforme al PDS, en consecuencia se deberá tener criterios y protocolos que permitan abordar la variedad de dichas acciones. En la Guía de muestreo de suelo se ha considerado los criterios para el muestreo de comprobación en actividades de remediación concerniente a excavación o remoción del suelo contaminado.

Para otras actividades de remediación, tales como técnicas de mitigación in situ, confinamiento, encapsulado, atenuación natural o restricciones de uso; la comprobación de la eficacia de su aplicación estará en función de las medidas propias de la técnica, en consecuencia se debe de tomar en consideración las recomendaciones de cada técnica.



Es recomendable que antes de la realización de un Muestreo de comprobación de la Remediación (MC) se realice un muestreo preliminar (muestreo que al no ser obligatorio se realiza bajo criterios de la empresa), con la finalidad de tener un buen margen de seguridad que los resultados del MC sean exitosos (el MC se realiza con laboratorio acreditado y en lo posible con la presencia de la autoridad fiscalizadora).

Las experiencias recopiladas de otros países muestran que cuando no se realiza un muestreo preliminar entonces es muy probable que ocurran MC subsecuentes.



Para la remediación consistente en la remoción de suelos contaminados se muestra seguidamente el procedimiento para la determinación de los puntos de muestreo en el área de excavación.

A. Para áreas de contaminación de forma regular menores a 1 000 m²

Cuando el área de contaminación tenga forma regular de un cuadrado, el Número de muestras y distribución, será de una muestra en cada pared (4) y una en el fondo (1), total 5 muestras.

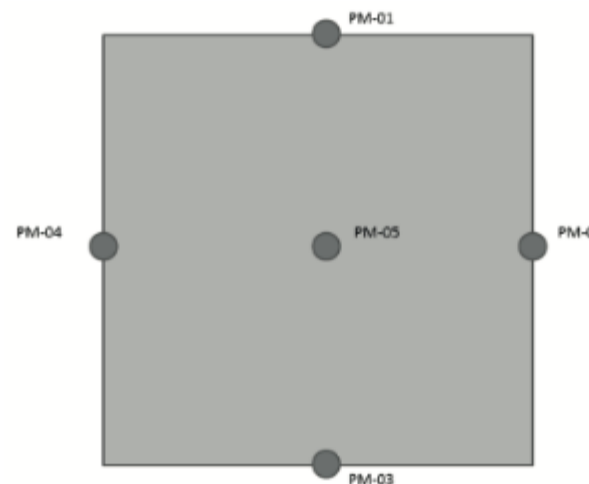


Ilustración 1: Localización de puntos de muestreo en el área de excavación regular: forma de cuadrado.

A. Para áreas de contaminación de forma regular menores a 1 000 m²

Cuando el área de contaminación tenga forma regular de un rectángulo, el Número de muestras y distribución, será de una muestra en cada pared corta (2), dos en cada pared larga (4) y dos en el fondo (2), total 8 muestras.

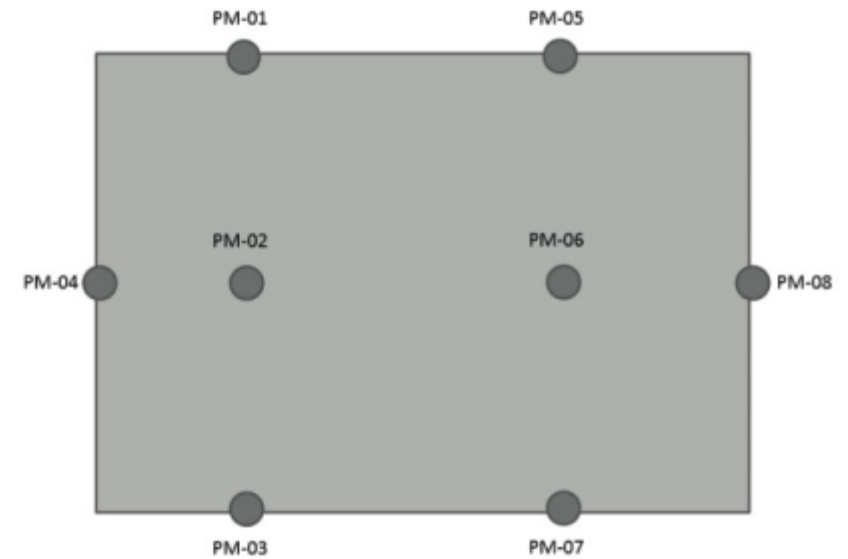


Ilustración 2: Localización de puntos de muestreo en el área de excavación regular: forma de rectángulo.

B. Para áreas de contaminación de forma irregular menores a 1000 m² y hasta 5000 m²

El Número de muestras y distribución, será de una muestra por cada 15 – 20 metros lineales en las paredes del perímetro del área excavada y 2 en el fondo según la superficie (áreas menores a 1 000 m²) y 3 o 4 para áreas hasta 5000 m², según sea el caso.

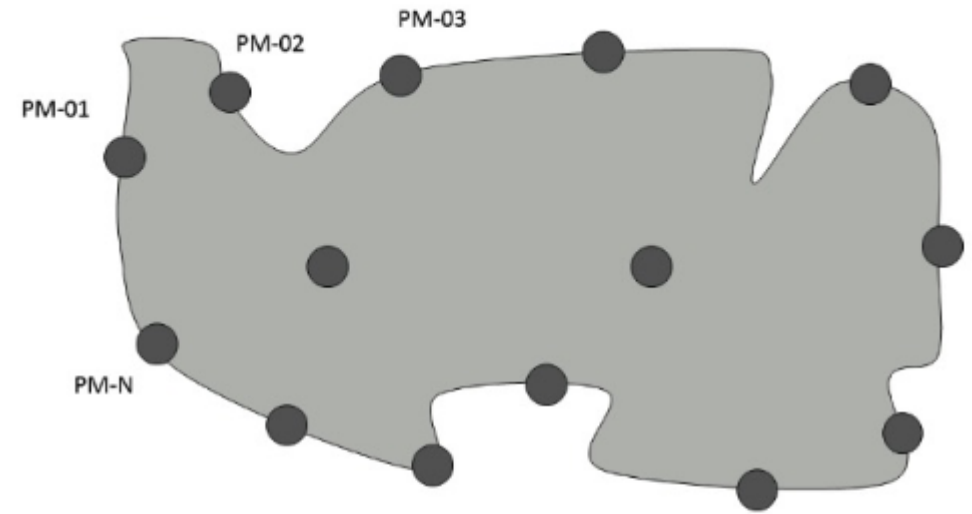
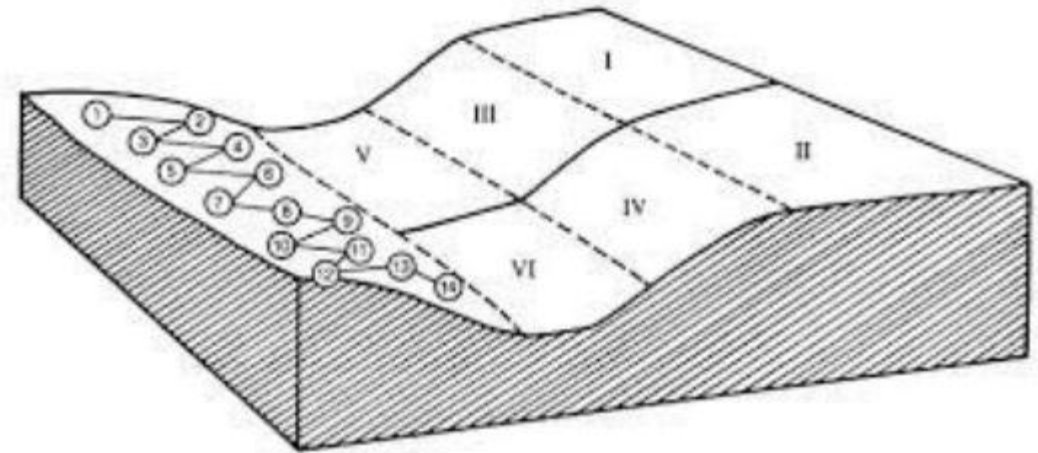


Ilustración 3: Localización de puntos de muestreo en el área de excavación irregular.

C. Para áreas de contaminación de forma regular de 1000 m² hasta 9999 m²

El número de muestras y distribución será:

- Una muestra (1) por cada 75 a 100 m lineales en cada pared corta o larga (distancia/75-100 = NPM).
- Dos muestra (2) en el fondo por cada 1000 m².



D. Para áreas de contaminación de forma regular de 10000 m² a 150000m²

El número de muestras y distribución será:

- Una muestra (1) por cada 75 a 100 m lineales en cada pared corta o larga (distancia/75-100= NPM).
- El número de puntos de muestreo (NPM) en el fondo se calculará según la siguiente ecuación:

$$\text{NPM} = 18 + 2.34 * A$$

NPM = Número de puntos de muestreo;
A = Superficie en hectáreas.

5. Criterios para el muestreo de calidad de suelo

- Determinar los objetivos del muestreo basados en la finalidad de la supervisión a realizar.
- Procurar que las muestras sean representativas del ámbito de muestreo en un lugar y periodo determinado.
- Identificar las potenciales fuentes de contaminación u origen del impacto ambiental.



Durante el minitoreo de calidad de suelo, el equipo monitorista debe realizar mediciones o recoger cualquier otro tipo de medio probatorio que sirva para sustentar lo verificado durante el monitoreo de calidad ambiental de suelo.



CRITERIOS PARA EL MUESTREO DE CALIDAD DE SUELO

Para realizar una correcta evaluación de los hechos relevantes identificados en campo es importante responder y registrar las respuestas a las siguientes preguntas:

Preguntas	Registro de evidencias
¿Qué hecho está causando daño/riesgo?	Derrame de hidrocarburos proveniente de un camión cisterna en la ruta Lima – Cusco. Derrame de producto por falla operativa / corrosión / atentado/ causas naturales / emergencias/ válvulas/ accidente/etc.
¿Dónde transcurre el hecho?	Km 10+200 de la Carretera Lima – Cusco, en el comunidad campesina Sombreros, en Coordenadas UTM WGS 84 exactas.
¿Sobre qué componente ambiental se está generando daño/riesgo?	Componente ambiental suelo de la comunidad campesina Sombreros
¿Cuál es la evidencia para señalar que hay posible riesgo/daño?	Se toman muestras de suelo, en el área afectada por el derrame.

CRITERIOS PARA EL MUESTREO DE CALIDAD DE SUELO

Puntos importantes durante el muestreo de suelo:



REGISTRO
FOTOGRAFICO

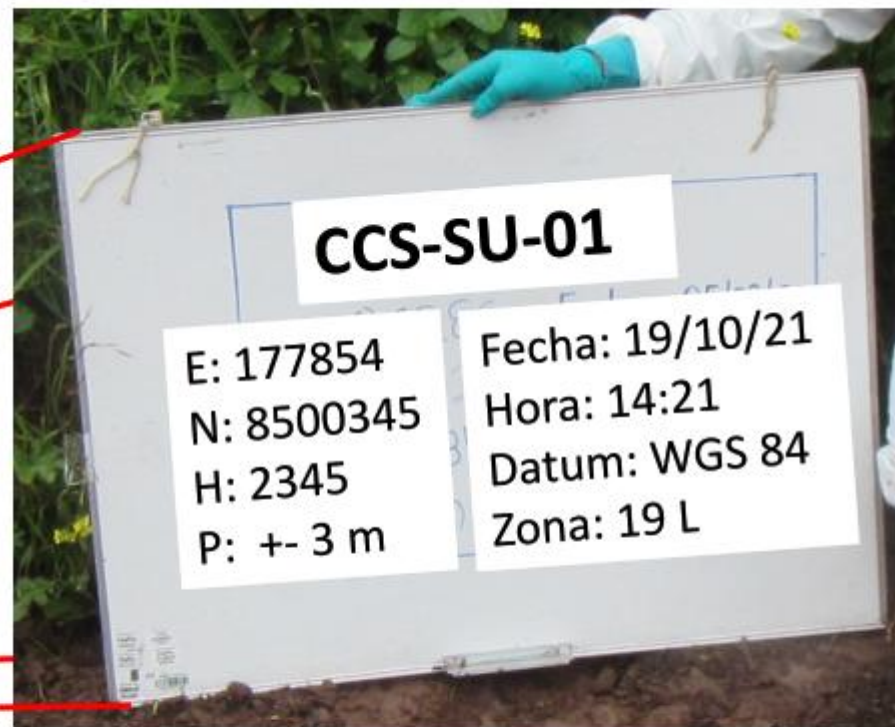


GEORREFERENCIACIÓN



TOMA DE MUESTRA

CRITERIOS PARA EL MUESTREO DE CALIDAD DE SUELO



En la descripción de los puntos de muestreo debe señalarse la distancia y dirección respecto de la fuente contaminante (punto de descarga, punto de falla, etc.).

6. Técnicas de muestreo

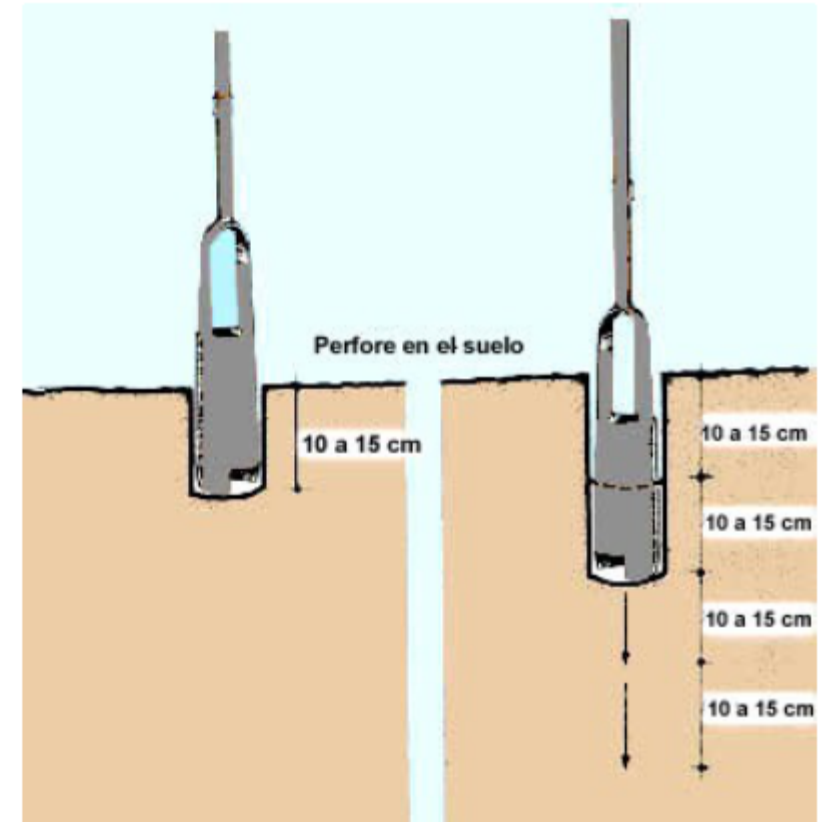
El muestreo es la actividad por la que se toman muestras representativas que permiten caracterizar el suelo en estudio, en tanto que la muestra puede ser definida como una parte representativa que presenta las mismas características o propiedades del material que se está estudiando y las muestras que serán enviadas al laboratorio, constituyen las muestras elegidas para ser analizadas de acuerdo a los objetivos establecidos.

La técnica del muestreo a aplicar depende, entre otros, del objetivo del estudio, de las condiciones edáficas, meteorológicas, geológicas e hidrogeológicas en el sitio, la profundidad y accesibilidad de la contaminación en estudio y de los requerimientos analíticos acerca de la cantidad y calidad de las muestras.

CONSIDERACIONES GENERALES

Los equipos, las herramientas y los instrumentos a usarse en el muestreo estarán en función de:

- La profundidad máxima a la que se va a tomar la muestra.
- El tipo de textura del suelo.
- El tipo de contaminante (volátil, semivolátil, no volátil) que se presuma en el sitio.
- La accesibilidad al punto de muestreo.
- El tamaño de muestra necesaria para los análisis requeridos, con base en la(s) característica(s) o propiedad(es) de interés del contaminante y del sitio, así como las especificaciones de los métodos analíticos.
- Los instrumentos para la colecta de muestras en campo, deben ser fáciles de limpiar, resistentes al desgaste y no deberán contener sustancias químicas que puedan contaminar o alterar las muestras.



- En el caso de contaminantes orgánicos, los instrumentos de muestreo y los envases o contenedores para la conservación de la muestra no deberán contener sustancias químicas que puedan producir interferencias al momento de realizar las pruebas analíticas.
- Cuando se trata de suelos contaminados con metales, se recomienda utensilios de plástico, teflón o acero inoxidable para el muestreo. Los más comunes son: palas rectas y curvas, picos, barrenas y barretas, nucleadores, espátulas, navajas y martillo de geólogo, considerar lápices, marcadores y etiquetas, así como, cinta métrica o flexómetro, planos o fotografías aéreas de la zona con la ubicación tentativa de los puntos de muestreo.



CONSIDERACIONES GENERALES

- Durante las actividades de muestreo, es importante incluir como material de apoyo, cartas topográficas, edafológicas, climáticas y geológicas, un plano cartográfico del sitio y mapas de carreteras, con toponimia actualizada. Además, es recomendable incluir una libreta para registrar las acciones de campo, una cámara fotográfica y la cadena de custodia para las muestras.

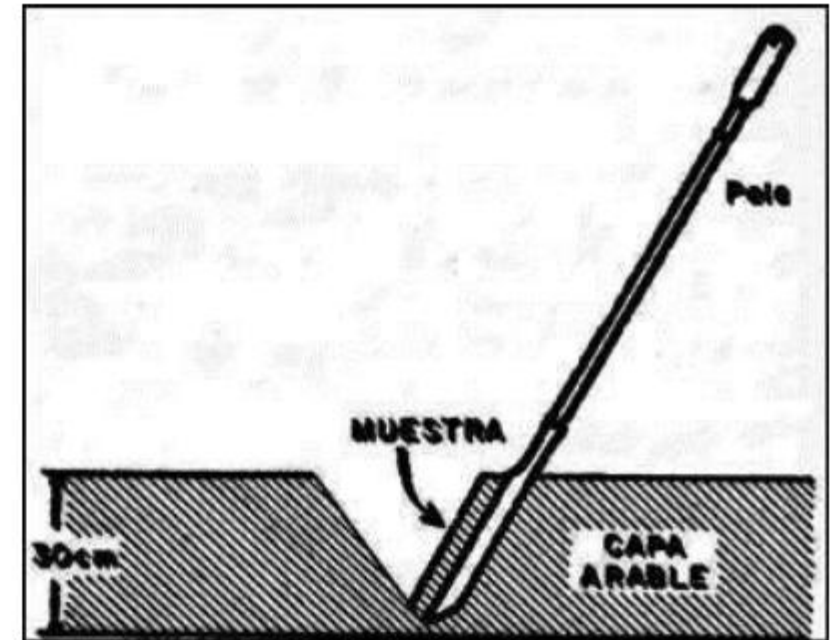
Laboratorio ABC Química Investigación y Análisis SA de CV Acreditación N° R-0091-009/11		CADENA DE CUSTODIA AGUAS Y SUELOS															
CODIGO	ENCB-ISA02	FECHA	2018-03-23														
VERSION	004	PAGINA	1 DE 1														
Fecha de muestreo		Hora															
Responsable del muestreo		Firma															
INFORMACIÓN DEL CLIENTE																	
Nombre o Razón social del propietario		Teléfono															
Dirección		Persona de contacto															
Municipio o Departamento		Sitio del monitoreo															
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA																	
Código Lab. ABC	N° de muestra	Identificación de la muestra	Toma de muestra			Preservado		Matriz o tipo de muestra				Tipo y Cantidad de Recipientes				Prueba a realizar	
			Fecha			Si	No	Sólido	Sedimento	Corriente	Muestra primaria	Plástico	Vidrio	Bolsa plástica	Otros		
			Año	Mes	Día												
Estado de la muestra		Si	No		Muestreado por												
Envase suministrado por lab. ABC		Si	No		Documentos anexos												
Refrigerado (°C)		Si	No		Entregado por												
Sello de seguridad		Si	No		Personas que lo supervisa												
Observaciones		Si	No		Observaciones												
Fecha	Hora	Recibido por		Firma													
		Verificado por		Firma													

TÉCNICAS DE MUESTREO PARA MUESTRAS SUPERFICIALES

Para la toma de muestras superficiales (hasta una profundidad de aproximadamente un metro) se pueden aplicar sondeos manuales.

Este sistema es relativamente fácil, rápido de usar y de bajo costo, siendo poca la cantidad de suelo que se puede extraer con esta técnica, será necesario obtener muestras compuestas de varios sondeos. Otras técnicas alternativas para la toma de muestras superficiales pueden ser hoyos o zanjas.

En este tipo de muestras es permisible tomar muestras compuestas. La toma de muestras superficiales no es aplicable para la determinación de sustancias orgánica volátiles.



Grandes volúmenes de muestras (p.e. extraído de zanjas) requieren someterlas a partición, para reducir las y obtener una muestra compuesta representativa. Para esto se recomienda cuartear la muestra mezclada y repetir el proceso hasta que llegue a la cantidad de material necesario.

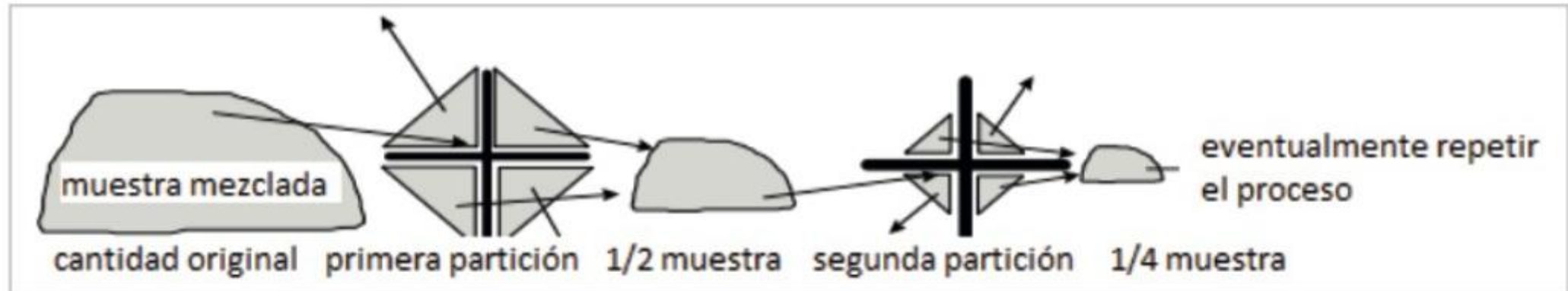


Ilustración 4: Partición de muestras

(Fuente: LfUMerkblatt 3.8/4; 2010, Alemania, adaptado).

Se recomienda en particular la toma de muestras superficiales compuestas para la evaluación de riesgos a la salud humana (p.e. cuando se tiene un contacto directo) o para la flora y fauna.

En estos casos se recomienda un muestreo bidimensional, es decir, la toma de sub-muestras (10 – 25 unidades) en un área y una capa determinada y unir las sub-muestras individuales en una muestra compuesta. El espesor de las capas con respecto al uso del suelo. El número mínimo de muestras (compuestas) se desprende del área a estudiar.

Tabla N° 2: Profundidad del muestreo según el uso del suelo

USOS DEL SUELO	PROFUNDIDAD DEL MUESTREO (CAPAS)
Suelo Agrícola.	0 – 30 cm (1) 30 – 60 cm
Suelo Residencial/Parques	0 – 10 cm (2) 10 – 30 cm (3)
Suelo Comercial/Industrial/Extractivo	0 – 10 cm (2)

- 1) Profundidad de aradura
- 2) Capa de contacto oral o dermal de contaminantes
- 3) Profundidad máxima alcanzable por niños

En casos que se tenga un enlozado, se deberá tomar muestras del suelo que se encuentra por debajo del enlozado.

De acuerdo a los parámetros a analizar se seleccionará el material del instrumento muestreador, recomendándose el uso de acero inoxidable o plástico, evitando el empleo de elementos cromados, pintados o con otro tratamiento de superficie.

Limpie cuidadosamente el área a muestrear de cualquier desecho o escombros superficial (ramas, piedras, residuos, etc.). Cuando éste es abundante se aconseja quitar los primeros cm en un área de 15 cm de radio.



TÉCNICAS DE MUESTREO PARA MUESTRAS EN PROFUNDIDAD

En un sitio potencialmente contaminado puede existir también una distribución espacial en profundidad de las sustancias contaminantes.

Esta puede resultar de la interacción entre las características y propiedades del suelo a lo largo del perfil con las características y propiedades de las propias sustancias contaminantes. Por ello, es esencial que el muestreo refleje también la posible variabilidad espacial en profundidad de las sustancias contaminantes. De otra forma, las decisiones tomadas pueden no resultar adecuadas.



- La profundidad del muestreo dependerá del tipo de suelo y contaminante a estudiar, y debe ser debidamente justificado, siendo necesario el muestreo a lo largo de la perforación, incluyendo su documentación geológica.
- En casos de perforaciones a diferentes profundidades, las muestras deben ser tomadas por cada metro de profundidad que se perfore, considerando la estratigrafía local. La longitud del núcleo de perforación a muestrear no debe ser mayor a un metro.



- Las muestras del suelo contaminado, siempre serán simples (material colectado en un solo punto de muestreo), a menos que se señale otra especificación dependiendo del contaminante.
- Evitar el uso de fluidos de perforación y la utilización de equipos y recipientes para las muestras, que ocasionen la pérdida de hidrocarburos volátiles y la contaminación cruzada.
- En el proceso de perforación para la obtención de muestras de suelo no se debe inducir a la contaminación de acuíferos o cuerpos de agua subterráneas.
- Cuando se pueda recuperar una muestra del producto contaminante en fase libre (en el caso de compuestos orgánicos como por ejemplo hidrocarburos), debe entregarse dicha muestra al laboratorio junto con las muestras de suelo para la identificación del tipo de compuesto presente.

- Se elegirá el método y equipo para el muestreo de acuerdo a las condiciones geomorfológicas del sitio, el tipo de contaminante, el nivel de la napa freática; así como el tipo y profundidad de muestras a tomarse.
- En el caso exista peligro de que la perforación induzca una contaminación de acuíferos o cuerpos de aguas subterráneas u ocasione un corte hidráulico es requerido sellar el agujero de la perforación con materiales adecuados (p.e. pellets de arcilla, suspensión de bentonita, etc.).
- Una lista de los sistemas comúnmente utilizados para la toma de muestras sólidas, indicando su aplicación y las ventajas e inconvenientes.

Tabla N° 3: Lista de sistemas para la toma de muestras sólidas

SISTEMA	APLICACIÓN AL DISEÑO DE MUESTREO	VENTAJAS Y DESVENTAJAS
CALICATAS	Suelo de superficie suave, con profundidad de 0-100 cm.	Barato; fácil para usar, capacidad de profundidad limitada.
SONDEOS MANUALES	Suelo duro, con profundidad de 0-100 cm.	Relativamente fácil de usar; capacidad de profundidad limitada; costos bajos.
ZANJAS	Todo tipo de suelo, hasta 4m.	Fácil de usar, capacidad de profundidad limitada. Requiere del uso de retroexcavadora.
SONDEOS LINER	Suelo arenoso, hasta 20m.	Buen rango de profundidad; calificado para el muestreo de suelos con contaminantes volátiles; costos más elevados.
SONDEOS SEMIMECÁNICOS	Suelo rocoso o arenoso, hasta 10m.	Buen rango de profundidad; puede requerir de dos a más operadores; costos medios.
SONDEOS MECÁNICOS	Todo tipo de suelo, grandes profundidades.	Buen rango de profundidad, generalmente empleado para ganar acceso a horizontes de suelo más profundos; requiere de mano de obra experimentada, costo más elevado.

REFERENCIA: Guía sobre suelos contaminados, Gobierno de Aragón, 2004, adaptado.

- En caso de perforaciones, la muestra se debe tomar solo del interior del núcleo de perforación, ya que no se puede descartar que en los bordes se encuentren contaminantes. Por lo tanto se recomienda extraer un segmento en forma de cuña del núcleo de perforación.

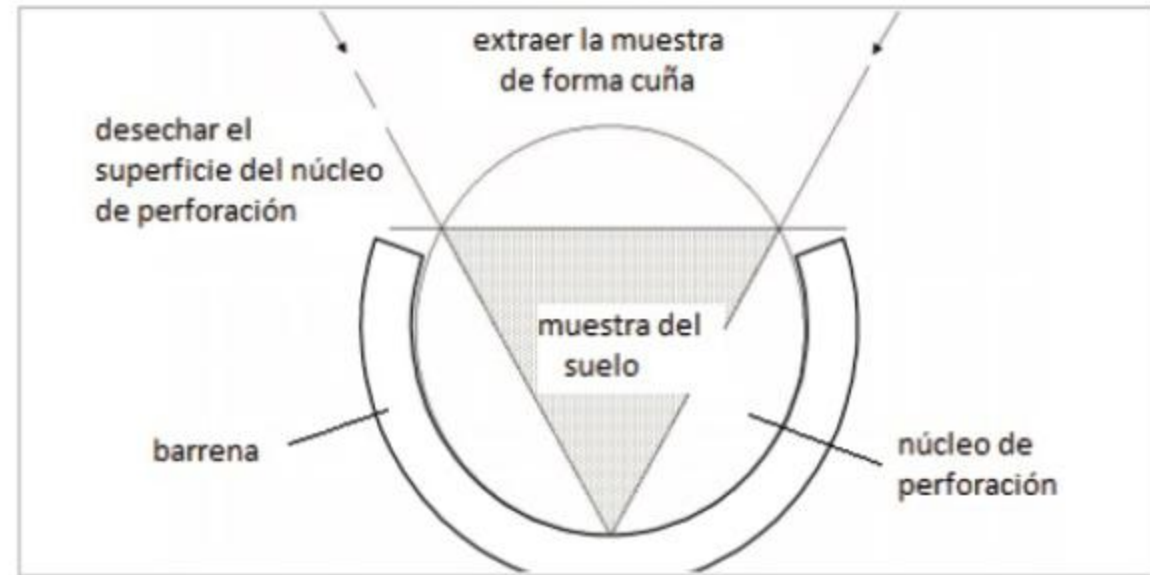
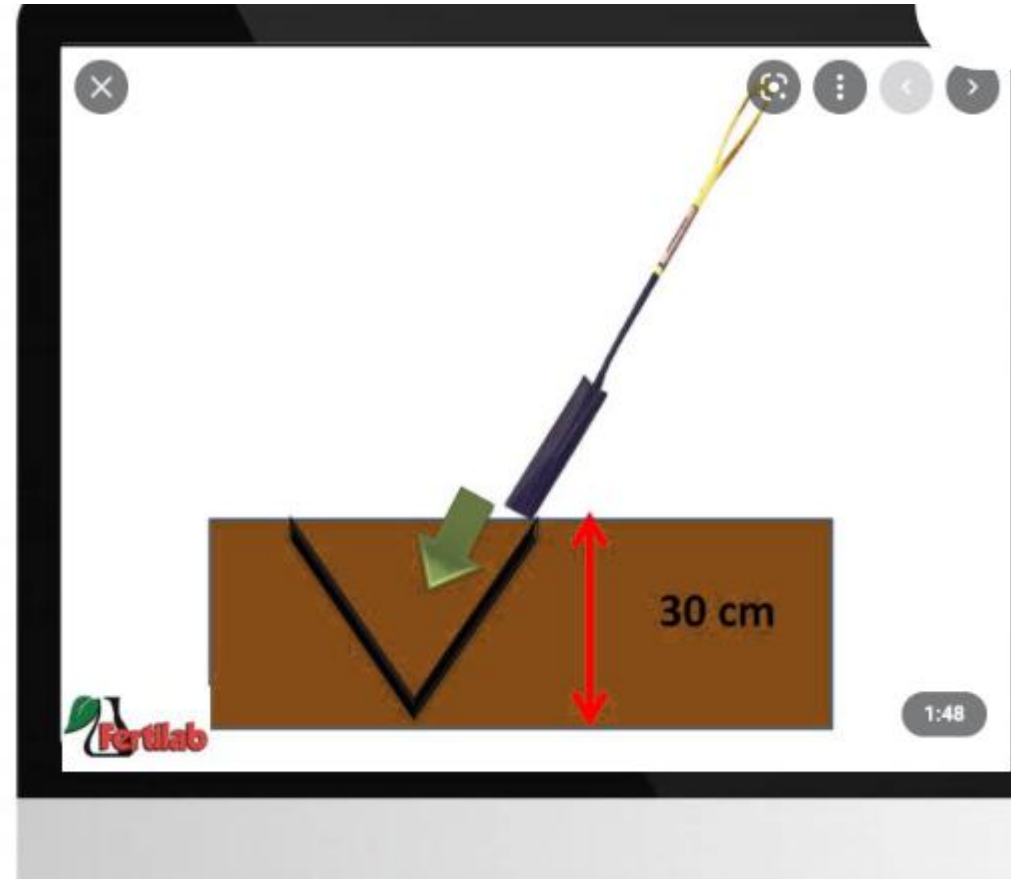


Ilustración 5: Croquis de la toma de muestra de un núcleo de perforación
(FUENTE: LfU-Merkblatt 3.8/4: 2010, Alemania, adaptado)

- En caso de perforaciones, la muestra se debe tomar solo del interior del núcleo de perforación, ya que no se puede descartar que en los bordes se encuentren contaminantes. Por lo tanto se recomienda extraer un segmento en forma de cuña del núcleo de perforación.



7. Manejo de las muestras

Es necesario observar ciertas consideraciones en el manejo de las muestras, sin embargo, es pertinente cumplir con los protocolos establecidos por los laboratorios respecto a la recolección y conservación de las muestras para su análisis.

TIPO DE ENSAYO	METODOLOGÍA / PNT	RECIPIENTE / ENVASE	CANTIDAD MÍNIMA DE MUESTRA	PRESERVACIÓN	Cód. Colores	Plazo Técnico (Holding Time)	Control de Calidad por cada lote ≤ 20 muestras
SUELOS, SEDIMENTOS, LODOS Y MINERALES							
SUELOS, SEDIMENTOS Y LODOS							
ENSAYOS FÍSICOQUÍMICOS							
Metales totales + Mercurio total	EPA 6020B/EPA 3050B (ICP-MS) /EPA 200.8 (ICP-MS)	Bolsa plástica	100 g - 200 g	Refrigerar ≤ 6 °C	-	28 días	
Metales totales (menos mercurio)	EPA 6020B/EPA 3050B (ICP-MS) /EPA 200.8 (ICP-MS)	Bolsa plástica	100 g - 200 g	Refrigerar ≤ 6 °C	-	6 meses	
Metales totales (menos mercurio)	EPA 6010C/EPA 3050B (ICP-OES)/EPA 200.7 (ICP-OES)	Bolsa plástica	100 g - 200 g	Refrigerar ≤ 6 °C	-	6 meses	
Mercurio total	PP-208	Bolsa plástica	100 g - 200 g	Refrigerar ≤ 6 °C	-	28 días	
EPS-Extracto de Pasta Saturada (Aniones y cationes)	PEC-001	Bolsa plástica	750 g	—	-	30 días	
Humedad	PE-980	Bolsa plástica	100 g				
pH, CE	PEC-001, PEC-002	Bolsa plástica	100 g				
Potencial Redox	GM 2500 D	Bolsa plástica	100 g				
Textura	PEC-018	Bolsa plástica	100 g				
Nitrógeno Total (NT)	PEC-034	Bolsa plástica	50 g				
Carbono Orgánico Total	PEC-013	Bolsa plástica	50 g				
Materia Orgánica	PEC-012	Bolsa plástica	100 g				

El laboratorio con el que se tiene contrato para hacer los análisis de agua establece el tipo de recipiente, cantidad y preservación de los parámetros.

MATERIALES PARA GUARDAR Y TRANSPORTAR MUESTRAS

- Las características del recipiente deben ser compatibles con el material del suelo y los agentes contaminantes en estudio a muestrear, deben ser resistentes a la ruptura y evitar reacciones químicas con la muestra y/o pérdidas por evaporación.
- Debe evitarse en lo posible el uso de agentes químicos para conservar muestras de suelo, salvo que las metodologías lo estipulen. Para su conservación es conveniente mantenerlas en lugares frescos (4 a 6 °C), aplicables en contaminantes orgánicos.
- El volumen del contenedor debe ser aproximadamente el mismo de la muestra, a fin de minimizar el espacio vacío.
- Cuando se trate de COV's o elementos volátiles, no es recomendable la toma de muestras de suelos por trasvase debido a las pérdidas y subestimaciones a las que estas últimas conducen, esto es aún más importante y válido si se pretende realizar una evaluación de riesgos del sitio.

Tabla N°4: Recipientes, temperatura de preservación y tiempo de conservación de muestras ambientales para los análisis correspondientes.

PARÁMETRO	TIPO DE RECIPIENTE	TEMPERATURA DE PRESERVACIÓN	TIEMPO MÁXIMO DE CONSERVACIÓN
Compuestos Orgánicos Volátiles COV's.	Frasco de vidrio boca ancha, con tapa y sello de teflón.	4º C.	14 días.
BTEX.			
Hidrocarburos Fracción Ligera			
Hidrocarburos Fracción Media			
Hidrocarburos Fracción Pesada			
Compuestos Orgánicos Semi-volátiles COSV's y Plaguicidas.			
Metales Pesados y Metaloides.	Bolsas de polietileno densa.	Sin restricciones.	Sin restricciones.
Mercurio (Hg).	Frasco de vidrio con tapa de teflón que asegure la integridad de las muestras hasta su análisis.	4º C.	14 días.
PCB.	Viales de vidrio con cierre de Teflón.	4º C.	14 días.
PAH.	Viales de vidrio con cierre de Teflón.	4º C.	14 días.

**MATERIALES
PARA GUARDAR
Y TRANSPORTAR
MUESTRAS**

ETIQUETADO

- La etiqueta debe ser colocada en un lugar visible y no sobrepasar el tamaño del recipiente y adherida adecuadamente para evitar su pérdida.
- La etiqueta que acompañe a la muestra, debe contar con la siguiente información como mínimo: número o clave única de identificación, lugar del muestreo, nombre del proyecto, y la fecha y hora del muestreo, nombre de la empresa así como las iniciales de la persona que toma la muestra.
- La impresión de los datos en la etiqueta, debe realizarse con tinta indeleble.
- Inmediatamente de la toma de muestra se debe proceder al etiquetado y registro de la muestra.



FICHA DE MUESTREO

Documento que recoge información levantada en campo, que incluye la técnica de muestreo, las condiciones del punto de muestreo y una descripción de las muestras tomadas (Ver Anexo N° 3).

Anexo N° 3: Ficha de muestreo de suelo

DATOS GENERALES:								
Nombre del sitio en estudio:				Departamento:				
Razón social:				Provincia:				
Uso principal:				Dirección del Predio:				
DATOS DEL PUNTO DE MUESTREO:								
Nombre del punto de muestreo:				Operador : (empresa / persona):				
Coordenadas: X: Y: (UTM, WGS84)				Descripción de la superficie: (p.e. asfalto, cemento, vegetación)				
Temperatura (°C):				Precipitación (si/no, intensidad):				
Técnica de muestreo: (p.e. sondeo manual/semi-mecánico/mecánico, zanja), etc				Instrumentos usados :				
Profundidad final: (en metros bajo la superficie)				Napa freática : (si/no, profundidad en m)				
Instalación de un pozo en el agujero: (si/no, descripción):				Relleno del agujero después del muestreo: (si/no, descripción):				
DATOS DE LAS MUESTRAS:								
Clave de la muestra:								
Fecha:								
Hora:								
Profundidad desde: (en metros bajo la superficie)								
Profundidad hasta: (en metros bajo la superficie)								
Características organolépticas:								
Color:								
Olor:								

FICHA DE MUESTREO

La toma de muestras debe documentarse detalladamente considerando los siguientes aspectos

- Datos generales del sitio en estudio (por ejemplo razón social, ubicación, uso principal).
- Datos del punto de muestreo (por ejemplo clave del punto, coordenadas, técnica de muestreo, instrumentos usados, profundidad final, profundidad de la napa freática, operador, etc.).
- Datos de las muestras tomadas (por ejemplo, clave de muestra, profundidad, características organolépticas, textura, cantidad de la muestra tomada, compactación/consistencia, humedad, etc.).
- Comentarios adicionales y ubicación de los puntos de muestreo en un Croquis.

Anexo N° 3: Ficha de muestreo de suelo

DATOS GENERALES:								
Nombre del sitio en estudio:				Departamento:				
Razón social:				Provincia:				
Uso principal:				Dirección del Predio:				
DATOS DEL PUNTO DE MUESTREO:								
Nombre del punto de muestreo:				Operador: (personal / externo)				
Coordenadas: X: Y:				Descripción de la superficie: (pa, edificio, cemento, vegetación)				
(UTM, AIGSB)				Precipitación (sí/no, intensidad):				
Temperatura (°C):				Instrumentos usados:				
Técnica de muestreo: Química, métodos físicos, microscopía electrónica, rayo X, etc.								
Profundidad final: (en metros hacia la superficie)				Napa freática: (sí/no, profundidad en m.)				
Instalación de un pozo en el agujero: (químico, desinfectante)				Relleno del agujero después del muestreo: (sí/no, descripción)				
DATOS DE LAS MUESTRAS:								
Clave de la muestra:								
Fecha:								
Hora:								
Profundidad desde: (en metros hacia la superficie)								
Profundidad hasta: (en metros hacia la superficie)								
Características organolépticas:								
Color:								
Olor:								

CADENA DE CUSTODIA

La documentación de la cadena de custodia debe contener al menos:

- El número de la hoja de custodia proporcionada por el laboratorio acreditado.
- El nombre de la empresa y del responsable del muestreo.
- Los datos de identificación del sitio (coordenadas UTM).
- La fecha y hora del muestreo.
- Las claves de las muestras.
- Nombre del laboratorio que recibe las muestras.
- Los análisis o la determinación requerida.
- El número de envases.
- Observaciones.
- Identificación de las personas que entregan y reciben en cada una de las etapas de transporte, incluyendo fecha y hora.

[illegible]

CADENA DE CUSTODIA

La cadena de custodia en original y dos copias debe acompañar a las muestras desde su obtención, durante su traslado y hasta el ingreso al laboratorio. El laboratorio debe incluir una copia de esta cadena con los resultados del análisis, la copia debe estar firmada por todos los participantes en el proceso de muestreo y por la persona del laboratorio que recibe las muestras para su análisis.

Laboratorio ABC Química Investigación y Análisis SA de CV Acreditación N° R-0091-009/11		CADENA DE CUSTODIA AGUAS Y SUELOS														
CODIGO		ENCB-ISA02				FECHA		2018-03-23								
VERSION		004				PAGINA		1 DE 1								
Fecha de muestreo						Hora										
Responsable del muestreo						Firma										
INFORMACIÓN DEL CLIENTE																
Nombre o Razón social del propietario						Teléfono										
Dirección						Persona de contacto										
Municipio o Departamento						Sitio del monitoreo										
INFORMACIÓN DE LA MUESTRA																
Código Lab. ABC	N° de muestra	Identificación de la muestra	Toma de muestra			Preservado		Matriz o tipo de muestra				Tipo y Cantidad de Recipientes				Prueba a realizar
			Fecha													
			Año	Mes	Da	Si	No	Lodo	Sedimento	Centros	Materia prima	Purificado	Vitrío	Bolsa plástica	Otros	
Estado de la muestra		Si	No	Muestreado por												
Envase suministrado por Lab. ABC		Si	No	Documentos anexos												
Refrigerado (°C) _____		Si	No	Entregado por												
Sello de seguridad		Si	No	Persona que lo supervisó												
Rechazado		Si	No	Observaciones												
Fecha	Hora	Recibido por										Firma				
		Entregado por										Firma				

CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LAS MUESTRAS

- Considerar los pre-tratamientos in situ de las muestras, según determinadas operaciones requeridas como por ejemplo el filtrado, adición de reactivos, de preservantes, etc.
- El traslado de la muestra deberá ser realizado con los cuidados requeridos para evitar su deterioro, para ello deben ser embaladas asegurando la completa inmovilidad de los recipientes que las contienen durante el transporte.



CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LAS MUESTRAS

- Las muestras que requieran temperatura y condiciones de almacenamiento especial deben ser transportadas en contenedores adecuados.
- El traslado de las muestras al laboratorio se debe hacer dentro de los plazos recomendados.
- Para la seguridad y limpieza en la manipulación de la muestra, se debe incluir guantes de látex-k, agua deionizada, lentes de seguridad, toallas de papel, mascarilla para polvos y franelas. Usar etiquetas adheribles, marcador indeleble, cinta adhesiva y bolígrafos.
- No se deben analizar muestras cuyos sellos hayan sido violados.



8. Medidas de seguridad ocupacional durante el muestreo

El levantamiento de información y muestras en un emplazamiento contaminado debe considerar los aspectos relacionados con el riesgo a la salud y la seguridad del personal que interviene en su desarrollo, así como de la población local si la hubiere y que puede verse afectada, debiéndose tener en consideración los siguientes aspectos:



9. Metodología del monitoreo de suelos (resumen).

ELABORAR EL PLAN DE MUESTREO DE SUELOS

1. DATOS GENERALES

- 1.1. Objetivo del muestreo: Definir de manera precisa las metas que se desean cumplir.
- 1.2. Vías de acceso al sitio: Explicitar el acceso geo-referenciado al sitio de interés.
- 1.3. Resumen de estudios previos: Identificar información relevante de acciones previas realizadas en el sitio de estudio.
- 1.4. Localización geográfica del sitio (UTM WGS 84): Para su respectivo mapeo.
- 1.5. Delimitación de las áreas de interés de muestreo: En base a la información disponible sobre las actividades anteladas o los procesos en curso.

2. PLANEACIÓN Y PROCEDIMIENTO DEL MUESTREO

- 2.1. Tipo de muestreo.
- 2.2. Localización, distribución y número de puntos de muestreo.
- 2.3. Profundidad de muestreo.
- 2.4. Tipos de muestras (muestras simples o compuestas, de profundidad o superficiales).
- 2.5. Estimación del Número total de muestras.
- 2.6. Parámetros de campo.
- 2.7. Equipo de muestreo de suelo.
- 2.8. Medidas para asegurar la calidad del muestreo.
- 2.9. Preservación de las muestras.
- 2.10. Tipo de recipientes y volumen de las muestras.
- 2.11. Plan de salud y seguridad del operario.
- 2.12. Plan de cadena de custodia.

3. ANEXOS

- 3.1. Planos de ubicación¹.
- 3.2. Plano vial de carreteras, caminos o calles para llegar al sitio y edificaciones².
- 3.3. Imagen aérea o satelital del sitio de alta resolución (de 15 cm a 60 cm) orto-rectificadas.
- 3.4. Plano de la zona de estudio e identificación de los puntos de muestreo geo-referenciado en coordenadas UTM.
- 3.5. Copia de la acreditación y de la aprobación del laboratorio vigente, con el listado de signatarios autorizados.



1. DATOS GENERALES

- 1.1. Objetivo del muestreo: Definir de manera precisa las metas que se desean cumplir.
- 1.2. Vías de acceso al sitio: Explicitar el acceso geo-referenciado al sitio de interés.
- 1.3. Resumen de estudios previos: Identificar información relevante de acciones previas realizadas en el sitio de estudio.
- 1.4. Localización geográfica del sitio (UTM WGS 84): Para su respectivo mapeo.
- 1.5. Delimitación de las áreas de interés de muestreo: En base a la información disponible sobre las actividades anteladas o los procesos en curso.

2. PLANEACIÓN Y PROCEDIMIENTO DEL MUESTREO

- 2.1. Tipo de muestreo.
- 2.2. Localización, distribución y número de puntos de muestreo.
- 2.3. Profundidad de muestreo.
- 2.4. Tipos de muestras (muestras simples o compuestas, de profundidad o superficiales).
- 2.5. Estimación del Número total de muestras.
- 2.6. Parámetros de campo.
- 2.7. Equipo de muestreo de suelo.
- 2.8. Medidas para asegurar la calidad del muestreo.
- 2.9. Preservación de las muestras.
- 2.10. Tipo de recipientes y volumen de las muestras.
- 2.11. Plan de salud y seguridad del operario.
- 2.12. Plan de cadena de custodia.

3. ANEXOS

- 3.1. Planos de ubicación¹.
- 3.2. Plano vial de carreteras, caminos o calles para llegar al sitio y edificaciones².
- 3.3. Imagen aérea o satelital del sitio de alta resolución (de 15 cm a 60 cm) orto-rectificadas.
- 3.4. Plano de la zona de estudio e identificación de los puntos de muestreo geo-referenciado en coordenadas UTM.
- 3.5. Copia de la acreditación y de la aprobación del laboratorio vigente, con el listado de signatarios autorizados.

TEMA 1: ELECCIÓN DE PARÁMETROS

Anexo N° 1: Listado de contaminantes que posiblemente se encuentran en sitios donde se realicen actividades potencialmente contaminantes

RAMO	TIPO	PROCESOS ESPECÍFICOS	PRINCIPALES CONTAMINANTES
Cuero	Curtiembre	Procesos de tratamiento de cuero ovino, bovinos y equinos, particularmente curtido al cromo, nevado de ovinos (plomo), desengrase (Percloroetileno), pre tratamiento con biocidas y funguicidas (Pentaclorofenol, entre otros).	COV, Fenoles, Formaldehído, MP, Hidrocarburos
	Peletería fina	Curtido de pieles finas con curtientes inorgánicos (cromo y arsénico).	COV, Fenoles, Formaldehído, MP, Hidrocarburos
Metalúrgica	Depósito de chatarra	Depósito y desguace de chatarra: artículos metálicos ferrosos y no ferrosos en desuso o averiados (ej: vehículos, equipamiento eléctrico). Quemadas, derrames y accidentes.	D&F, Fenoles, MP, PCB
	Fundición no ferrosa	Fundición de chatarra de plomo, bronce, estaño, aluminio, y otros metales no ferrosos.	COV, D&F, Fenoles, Ftalatos, MP, Hidrocarburos
	Galvanoplastia	Tratamiento de piezas metálicas, entre otros: Cromado y Pasivado (Cr), Cadmiado (Cd), Galvanizado (Zn), Niquelado (Ni).	D&F, Fenoles, HC, MAH, MP
	Industria Automotriz	Fabricación de automotores, motocicletas y bicicletas, o piezas para este fin (incluye procesos específicos como galvanizados).	COV, MP, Hidrocarburos
	Mecanizado	Torneado, fresado, rectificado, trefilado y otros procesos de mecanizado industrial de piezas ferrosas y no ferrosas	COV, D&F, Fenoles, Ftalatos, HC, MP, Hidrocarburos, agentes desengrasantes
	Siderúrgica	Fabricación de acero a partir de mineral o chatarra de hierro, incluye fundición de hierro, mecanizado de palanquilla de hierro y procesos de laminado. Productos de acero y aleaciones (Cr, As).	COV, D&F, Fenoles, MP, PAH, PCB, Hidrocarburos
	Transformadores y capacitores	Fabricación, reparación o mantenimiento de transformadores y capacitores eléctricos.	D&G, MP, PCB



Anexo N° 1: Listado de contaminantes que posiblemente se encuentran en sitios donde se realicen actividades potencialmente contaminantes

RAMO	TIPO	PROCESOS ESPECÍFICOS	PRINCIPALES CONTAMINANTES
Residuos	Incinerador	Incineradores hospitalarios, crematorios y similares para la destrucción de residuos. Disposición final cenizas y materiales no combustibles tratamiento de aguas de lavado de gases.	COV, D&F, MP, Hidrocarburos
	Quemas	Quema a cielo abierto de conductores eléctricos y otro tipo de cables. Entre otros Pb (aislación), Cd (aislación plástica) D&F (no intencional)	COV, D&F, MP, Hidrocarburos
	Saneamiento	Sistemas de tratamiento de efluentes domésticos que integran efluentes de las actividades mencionadas anteriormente. Disposición final de barros.	(varios)
	Hospitales	Formaldehído, solventes, mercurio, óxido de etileno, químicos para quimioterapia, entre otros.	(varios)
	Rellenos de RSI	Disposición final de residuos industriales. Incluye el relleno de grandes depresiones naturales y/o artificiales con residuos industriales (canteras, bañados, lagunas, otras depresiones)	(varios)
	Vertederos RSU	Enterramiento de residuos urbanos. Incluye el relleno de grandes depresiones naturales y/o artificiales con residuos domésticos (canteras, bañados, lagunas, otras depresiones).	(varios)
	Tratamiento y reciclaje de residuos	Instalaciones o actividades informales para el tratamiento o clasificación de residuos peligrosos. Incluye: depósito y desguace de baterías plomo ácido, tratamiento y acondicionamiento de residuos de accidentes químicos, entre otros	(varios)
Química	Baterías	Armado de baterías plomo-ácido. Pb (componente en placas, rejillas y electrolito), As (componente menos aleaciones Pb).	MP
	Caucho	Uso de aditivos en la fabricación de artículos de caucho, ebonita y caucho sintético.	Fenoles, Formaldehído, Ftalatos, MAH, MP, PCB, Hidrocarburos

RAMO	TIPO	PROCESOS ESPECÍFICOS	PRINCIPALES CONTAMINANTES
	Cloro, soda	Plantas de fabricación de cloro y soda caustica, particularmente proceso de electrolisis de salmuera con celdas de mercurio.	D&F, MP
	Fertilizante	Fabricación, formulación, envasado y/o depósito de fertilizantes fosfato. Cd (componente menor en minerales fosfato).	MP
	Papel y cartón	Disposición final de residuos de papel y cartón, y barros de sistema de tratamiento de efluentes.	CV, C&F, Fenoles, Formaldehidos, Ftalatos, MP, PCB, Hidrocarburos
	Explosivos	Fabricación de explosivos para uso civil o militar.	Fenoles, For4maldehidos, Ftalatos, HC, MP
	Pintura	Fabricación y formulación de pinturas, colorantes, pigmentos, barnices, plastificantes, tintas y otros afines. Hg (acetato de Fenil-Hg solvente, pigmentos), Pb (Octoato Pb secante, pigmentos, minio pintura antioxidante), Cr (pigmentos y colorantes), Cd (pigmentos y colorantes), As (pigmentos y colorantes).	COV, Fenoles, Ftalatos, HC, MP, PAH, Hidrocarburos, Metales (como cromo, cadmio, plomo y zinc), COVs, cloroformo, etil benceno, solventes
	Plaguicidas	Fabricación, formulación, envasado y/o depósito de plaguicidas (insecticidas, herbicidas, funguicidas, otros) de uso doméstico, agrícola, veterinario y forestal.	COV, Fenoles, Formaldehidos, HC, MP, PAH, Plaguicidas
	Plástica	Fabricación de artículos plásticos a partir de resinas, principalmente uso de aditivos y pigmentos (ej: Cd como estabilizante y pigmento, Cr como pigmento, estearatos y ftalatos de Pb como estabilizantes, PCB como pirorretardante).	COV, Fenoles, Ftalatos, MP, PCB, Hidrocarburos
	Productos inorgánicos	Síntesis química y formulación de productos inorgánicos. Fabricación de productos químicos de uso industrial agropecuario y doméstico.	(varios)



ANEXO

ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL (ECA) PARA SUELO

Parámetros en mg/kg PS ⁽¹⁾	Usos del Suelo ⁽²⁾			Métodos de ensayo ^{(3) (4)}
	Suelo Agrícola ⁽⁵⁾	Suelo Residencial/ Parques ⁽⁶⁾	Suelo Comercial ⁽⁷⁾ / Industrial/ Extractivo ⁽⁸⁾	
ORGÁNICOS				
Hidrocarburos aromáticos volátiles				
Benceno	0,03	0,03	0,03	EPA 8260 ⁽⁹⁾ EPA 8021
Tolueno	0,37	0,37	0,37	EPA 8260 EPA 8021
Etilbenceno	0,082	0,082	0,082	EPA 8260 EPA 8021
Xilenos ⁽¹⁰⁾	11	11	11	EPA 8260 EPA 8021
Hidrocarburos poliaromáticos				
Naftaleno	0,1	0,6	22	EPA 8260 EPA 8021 EPA 8270
Benzo(a) pireno	0,1	0,7	0,7	EPA 8270
Hidrocarburos de Petróleo				
Fracción de hidrocarburos F1 ⁽¹¹⁾ (C6-C10)	200	200	500	EPA 8015
Fracción de hidrocarburos F2 ⁽¹²⁾ (>C10-C28)	1200	1200	5000	EPA 8015
Fracción de hidrocarburos F3 ⁽¹³⁾ (>C28-C40)	3000	3000	6000	EPA 8015
Compuestos Organoclorados				
Bifenilos policlorados - PCB ⁽¹⁴⁾	0,5	1,3	33	EPA 8082 EPA 8270
Tetracloroetileno	0,1	0,2	0,5	EPA 8260
Tricloroetileno	0,01	0,01	0,01	EPA 8260
INORGÁNICOS				
Arsénico	50	50	140	EPA 3050 EPA 3051
Bario total ⁽¹⁵⁾	750	500	2 000	EPA 3050 EPA 3051
Cadmio	1,4	10	22	EPA 3050 EPA 3051
Cromo total	**	400	1 000	EPA 3050 EPA 3051
Cromo VI	0,4	0,4	1,4	EPA 3060/ EPA 7199.6 DIN EN 15192 ⁽¹⁶⁾
Mercurio	6,6	6,6	24	EPA 7471 EPA 6020 ó 200.8
Plomo	70	140	800	EPA 3050 EPA 3051
Cianuro Libre	0,9	0,9	8	EPA 9013 SEMWW-AWWA-WEF 4500 CN F o ASTM D7237 y/o ISO 17890:2015

TEMA 2: CANTIDAD Y UBICACIÓN DE PUNTOS

Tabla N° 5: Número mínimo de puntos de muestreo para el Muestreo de Identificación



ÁREA DE POTENCIAL INTERÉS (HA)	PUNTOS DE MUESTREO EN TOTAL
0,1	4
0,5	6
1	9
2	15
3	19
4	21
5	23
10	30
15	33
20	36
25	38
30	40
40	42
50	44
100	50

- Determinar el Área de potencial interés, en base a los antecedentes e inspección del sitio.
- Profundidad de muestreo, depende del tipo de suelo y contaminante.
- Las muestras a ser analizadas deben ser aquellas que presenten mayor evidencia de la presencia del contaminante bajo estudio.

- Se proyectan las áreas de muestreo y se determina la cantidad de muestras a recolectar.
- Se establece el patrón (grilla) de muestreo de todas las opciones que otorga la guía.
- De acuerdo a las características del contaminante, del suelo y de otros factores relevantes, se elige la técnica de muestreo.

Anexo N° 2: Patrones de muestreo para definir la localización de puntos de muestreo en suelos contaminados

Establece los pasos necesarios para el desarrollo de acciones que conduzcan a la determinación de los suelos contaminados en una secuencia que oriente hacia el logro de los objetivos trazados.

Muestreo dirigido o a juicio de expertos

Muestreo que se lleva a cabo sobre puntos específicamente determinados, cuando se cuenta con información previa del sitio, se conoce el producto derramado y es evidente la extensión de la afectación.

Muestreo estadístico

Muestreo realizado de acuerdo modelos matemáticos, y se usa para comprobar de manera homogénea la presencia o ausencia y distribución de contaminantes en el suelo. El muestreo se realiza en toda el área posiblemente contaminada pudiendo hacerse de manera aleatoria estratificada y sistemática.

a) **Sistemático:** también conocido como muestreo regular, en este tipo se reduce la variabilidad de las muestras debido a que su levantamiento sigue un patrón geométrico específico (retícula), tomando las muestras a intervalos regulares y cubren de forma uniforme el sitio a muestrear (Fig. 1 y Fig. 2). Es conveniente para estimar con precisión las zonas críticas, patrones espaciales en dos o tres dimensiones y tendencias, calcular volúmenes de material contaminado y no requiere de conocimiento previo del sitio.

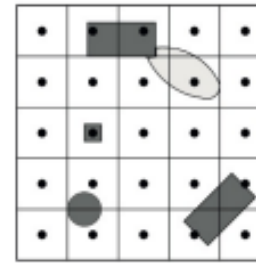


Fig. 1: Esquema de distribución sistemática de puntos de muestreo utilizando una malla cuadrada. Las áreas demarcadas son aquellas consideradas sospechosas de ser contaminadas.

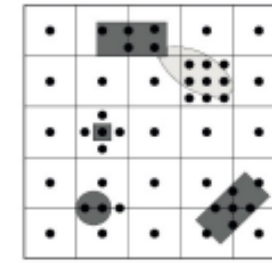


Fig. 2: Esquema de distribución sistemática de puntos de muestreo y densificación de puntos previamente identificados como áreas sospechosas de contaminación (áreas sombreadas).

b) **Aleatorio estratificado:** cuando se dispone de información previa y el sitio presenta características geográficas diferenciadas, es necesario estratificar o subdividir en subgrupos las muestras que tienen homogeneidad en el terreno y en cada estrato se aplica un muestreo aleatorio simple de manera independiente.

c) **Aleatorio simple:** recomendado para áreas homogéneas menores a 5 hectáreas, delimitadas por referencias visibles a lo largo y ancho de toda la extensión del sitio. Se caracteriza por permitir todas las combinaciones posibles de puntos de muestreo. Los puntos de muestreo se enumeran en un plano cartesiano (X, Y). La selección de éstos se realiza por medio de una tabla de números aleatorios.

Patrones de muestreo con distribución uniforme:

- Rejillas regulares
- Rejillas triangulares
- Rejillas circulares
- Sobre una línea
- Diagonales múltiples

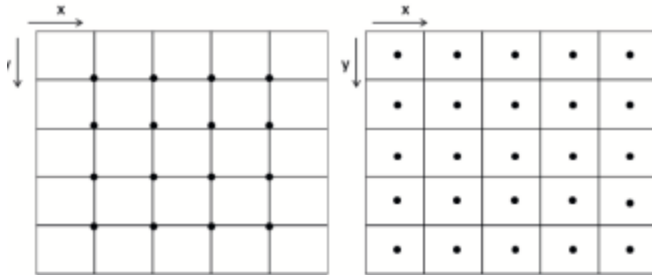


Fig. 3: Rejillas regulares

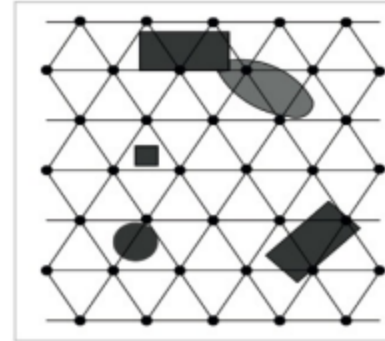


Fig. 4: Rejillas triangulares

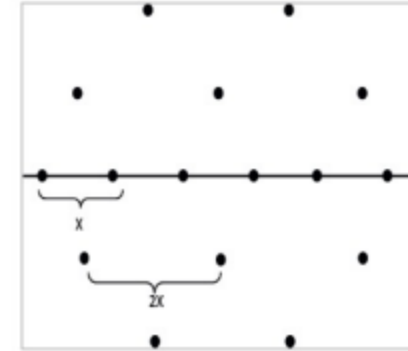


Fig. 6: Sobre una línea

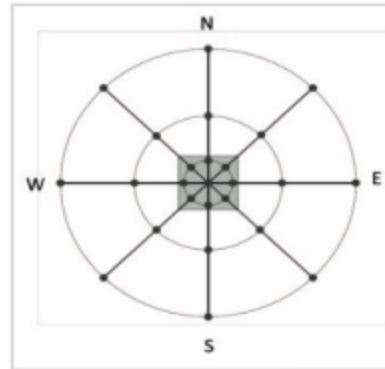


Fig. 5: Rejilla circular

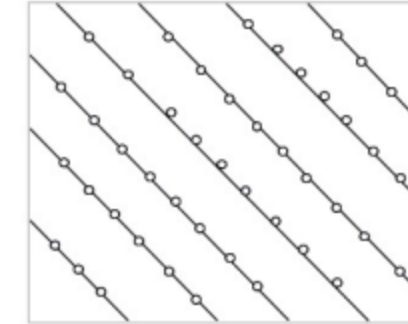


Fig. 6: Diagonales múltiples

**Patrones de muestreo con distribución aleatoria
(éstos son referidos en muestreos estadísticos):**

- Aleatorios
- Aleatorios en una rejilla regular
- Aleatorios desalineados en una rejilla regular

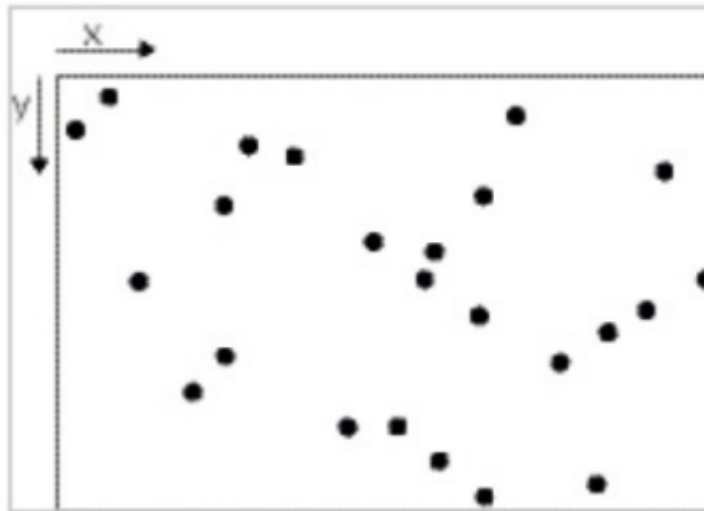


Fig. 7: Aleatorio .

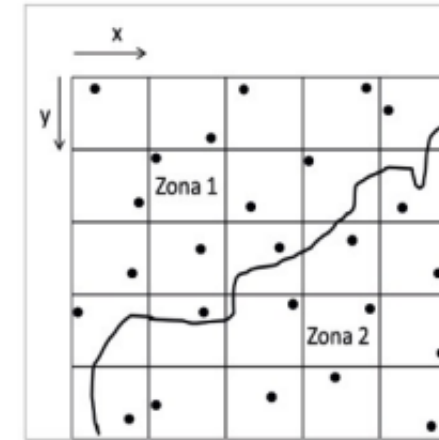


Fig. 8: Aleatorio sobre rejilla regular .

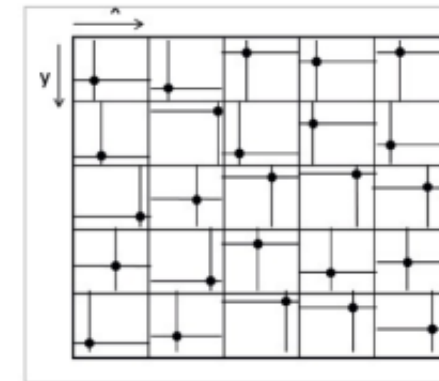


Fig. 9: Aleatorio desalineado sobre rejilla regular.

Patrones de muestreo con distribución heterogénea:

- Diagonal simple
- Diagonales cruzadas rotantes
- Irregular en forma de N, S, E o W
- Zigzag
- Zigzag transverso

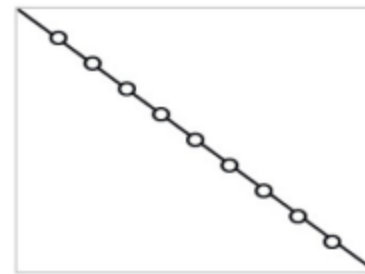


Fig. 10: Diagonal simple

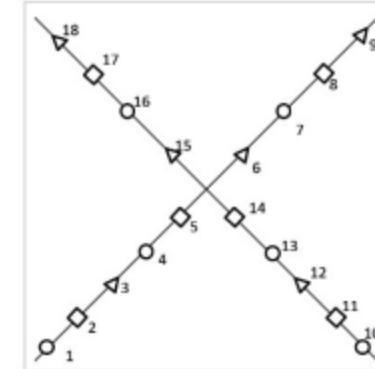


Fig. 11 Diagonales cruzadas rotantes

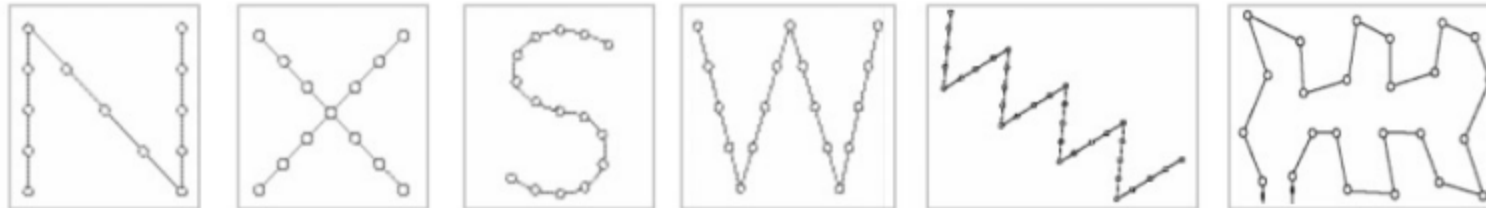


Fig. 12: Muestreo irregular en forma de N, S, X, W, Zig Zag y Zig Zag transverso

TÉCNICA DE MUESTREO

1. Técnicas de muestreo para muestras superficiales
2. Técnicas de muestreo para muestras en profundidad

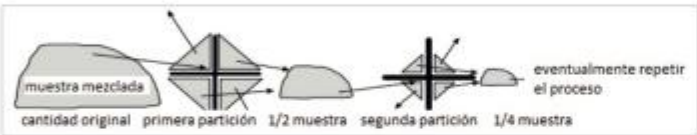


Ilustración 4: Partición de muestras
(Fuente: LfUMerkblatt 3.8/4; 2010, Alemania, adaptado).

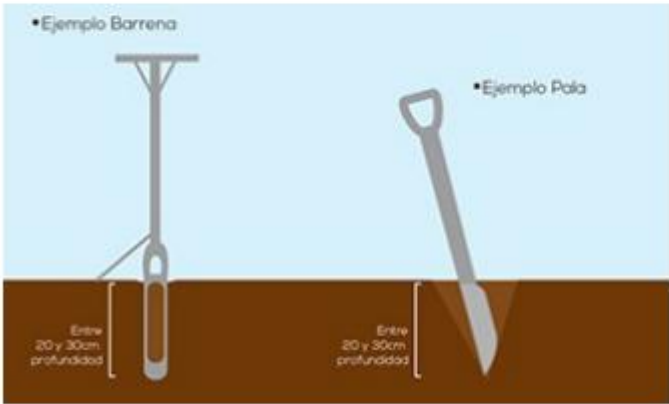


Tabla N° 2: Profundidad del muestreo según el uso del suelo

USOS DEL SUELO	PROFUNDIDAD DEL MUESTREO (CAPAS)
Suelo Agrícola.	0 – 30 cm (1) 30 – 60 cm
Suelo Residencial/Parques	0 – 10 cm (2) 10 – 30 cm (3)
Suelo Comercial/Industrial/Extractivo	0 – 10 cm (2)

Tabla N° 3: Lista de sistemas para la toma de muestras sólidas

SISTEMA	APLICACIÓN AL DISEÑO DE MUESTREO	VENTAJAS Y DESVENTAJAS
CALICATAS	Suelo de superficie suave, con profundidad de 0-100 cm.	Barato; fácil para usar, capacidad de profundidad limitada.
SONDEOS MANUALES	Suelo duro, con profundidad de 0-100 cm.	Relativamente fácil de usar; capacidad de profundidad limitada; costos bajos.
ZANJAS	Todo tipo de suelo, hasta 4m.	Fácil de usar, capacidad de profundidad limitada. Requiere del uso de retroexcavadora.
SONDEOS LINER	Suelo arenoso, hasta 20m.	Buen rango de profundidad; calificado para el muestreo de suelos con contaminantes volátiles; costos más elevados.
SONDEOS SEMIMECÁNICOS	Suelo rocoso o arenoso, hasta 10m.	Buen rango de profundidad; puede requerir de dos a más operadores; costos medios.
SONDEOS MECÁNICOS	Todo tipo de suelo, grandes profundidades.	Buen rango de profundidad, generalmente empleado para ganar acceso a horizontes de suelo más profundos; requiere de mano de obra experimentada, costo más elevado.

TEMA 3: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

1. MANEJO DE LAS MUESTRAS
2. MATERIALES TOMAR, GUARDAR Y TRANSPORTAR MUESTRAS
3. CONSIDERAR LAS ESPECIFICACIONES DE LOS LABORATORIOS
4. ETIQUETADO
5. FICHA DE MUESTREO
6. FOTOGRAFÍAS, GEORREFERENCIACIÓN, ECT.
7. CADENA DE CUSTODIA
8. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LAS MUESTRAS
9. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MONITORISTAS
10. GUARDAR LA DOCUMENTACIÓN IMPORTANTE

